1. EC2 (Elastic Compute Cloud)

- **Descrição:** Instâncias virtuais (VMs) na AWS.
- **Casos de uso:** Aplicações tradicionais, bancos de dados, servidores web.
- **Destaques para a prova:** Tipos de instâncias, pricing models (On-Demand, Reserved, Spot), AMIs, security groups, EBS.

---

2. Lambda

- **Descrição:** Execução de código *serverless* em resposta a eventos.
- **Casos de uso:** APIs com API Gateway, processamento S3, automação, backend de apps.
- **Destaques:** Integração com S3, DynamoDB, SNS, EventBridge, tempo máximo de execução (15 min), concorrência.

---

3. Elastic Load Balancer (ELB)

- **Tipos:**
  - **ALB (Application):** Camada 7 – HTTP/S.
  - **NLB (Network):** Camada 4 – TCP/UDP – muito performático.
  - **CLB (Classic):** Camada 4 e 7 – legado.
- **Casos de uso:** Alta disponibilidade, distribuir carga entre EC2.
- **Destaques:** Integração com Auto Scaling, suporte a sticky sessions, health checks.

---

4. Auto Scaling

- **Descrição:** Escala automaticamente a quantidade de instâncias.
- **Casos de uso:** Aplicações que variam com o tráfego.
- **Destaques:** Auto Scaling Group, Launch Template, políticas de scaling (target tracking, step scaling, scheduled scaling).

---

5. Elastic Block Store (EBS)

- **Descrição:** Disco persistente para EC2.
- **Tipos:** gp3, io1/io2, st1, sc1.
- **Casos de uso:** Armazenamento de sistema operacional, banco de dados.
- **Destaques:** Snapshots, criptografia, throughput.

---

6. S3 / Glacier

- **S3:** Armazenamento de objetos. **Altamente durável (11 9s)**.
- **Glacier / Glacier Deep Archive:** Arquivamento de longo prazo.
- **Classes:** S3 Standard, IA, One Zone-IA, Intelligent Tiering, etc.
- **Casos de uso:** Backups, data lakes, estáticos, logs.
- **Destaques:** Bucket policy, Lifecycle, Versioning, Static Website Hosting, MFA Delete.

---

7. Storage Gateway

- **Tipos:**
  - **File Gateway:** Interface NFS/SMB para S3.
  - **Volume Gateway:** EBS via iSCSI, com cache local.
  - **Tape Gateway:** Backup compatível com VTL.
- **Casos de uso:** Híbrido com datacenter.
- **Diferença p/ DataSync:** DataSync é para migração rápida; Storage Gateway é uso contínuo.

---

8. EFS (Elastic File System)

- **Descrição:** Armazenamento de arquivos escalável para EC2.
- **Casos de uso:** Compartilhamento de arquivos entre instâncias.
- **Destaques:** NFS, alta disponibilidade, cobrança por uso, comparação com S3 (objetos) e EBS (blocos).

---

9. RDS / Aurora

- **RDS:** Serviço gerenciado para bancos relacionais (MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server).
- **Aurora:** MySQL/PostgreSQL compatível, mas até 5x mais rápido.
- **Casos de uso:** Aplicações que precisam de SQL e alta disponibilidade.
- **Destaques:** Multi-AZ, read replicas, backups automáticos, Parameter Group, Option Group, Subnet Group.

---

10. DynamoDB

- **Descrição:** Banco NoSQL chave-valor.
- **Casos de uso:** Apps serverless, caching, jogos, IoT.
- **Destaques:** Performance em milissegundos, provisionado x on-demand, Global Tables, TTL, Streams, integrações com Lambda, DAX (cache), partições.

---

11. ElastiCache (Redis/Memcached)

- **Descrição:** Cache in-memory gerenciado.
- **Tipos:**
  - **Redis:** Suporta persistência, replicação, pub/sub.
  - **Memcached:** Simples, somente cache.
- **Casos de uso:** Reduzir latência em aplicações, cache de queries de RDS ou DynamoDB, sessão de usuários (com ELB).
- **Destaques:** Multi-AZ (Redis), integração com Lambda e RDS, TTL.

---

12. VPC / NACL / Security Groups

- **VPC (Virtual Private Cloud):** Rede isolada dentro da AWS.
- **Componentes:** Subnets, route tables, IGW, NAT, VPN.
- **Security Group:** Firewall **stateful** por instância/ENI.
- **NACL (Network ACL):** Firewall **stateless** por subnet.
- **Casos de uso:** Segurança em rede, controle de acesso granular.

---

13. Route 53

- **Descrição:** DNS gerenciado da AWS.
- **Casos de uso:** Resolução de domínios, roteamento inteligente.
- **Routing policies:**
  - Simple, Weighted, Latency, Failover, Geolocation, Geoproximity, Multivalue.
- **Destaques:** Health checks, integração com ELB, S3 static hosting.

---

14. IAM (Identity and Access Management)

- **Componentes:** Users, Groups, Roles, Policies.
- **Casos de uso:** Controle de acesso granular aos serviços AWS.
- **Destaques:** IAM Role para EC2/Lambda, políticas baseadas em recurso, least privilege, MFA, Password Policy, SCP (em contas com AWS Organizations).

---

15. CloudWatch

- **Descrição:** Serviço de monitoramento.
- **Casos de uso:** Logs, métricas, alarmes.
- **Componentes:**
  - Logs, Metrics, Alarms, Dashboards, Events (agora EventBridge), CloudWatch Agent.
- **Destaques:** Monitorar EC2, Lambda, custom metrics, ações automatizadas com alarmes.

---

16. CloudTrail

- **Descrição:** Auditoria e trilha de atividades da conta AWS.
- **Casos de uso:** Segurança, conformidade, troubleshooting.
- **Diferenciação:** CloudWatch = performance, CloudTrail = atividades da API.
- **Destaques:** Envio para S3, integração com Athena para análise, logs por região.

---

17. Kinesis

- **Descrição:** Serviço para processamento de dados em tempo real.
- **Tipos:**
  - Kinesis Data Streams, Firehose, Analytics, Video Streams.
- **Casos de uso:** Stream de logs, IoT, cliques de usuários.

- **Destaques:** Shards (partitioning), integração com Lambda/Redshift/S3, checkpointing com KCL.

---

18. CloudFront

- **Descrição:** CDN global da AWS.
- **Casos de uso:** Acelerar sites, proteger acesso a S3, TLS.
- **Destaques:** Edge Locations, Origin (S3, ALB, EC2), Signed URLs, Viewer Certificate (ACM/Self-signed), Geo-restriction.

---

19. SQS

- **Descrição:** Fila de mensagens gerenciada.
- **Tipos:**
  - **Standard:** Escalável, entrega em duplicidade possível.
  - **FIFO:** Ordem garantida, sem duplicatas.
- **Casos de uso:** Desacoplamento de sistemas, pipelines assíncronos.
- **Destaques:** Dead Letter Queues, visibility timeout, long polling.

---

20. SNS

- **Descrição:** Serviço de *pub/sub* (notificações).
- **Casos de uso:** Enviar alertas por e-mail, SMS, HTTP, Lambda.
- **Diferenciação:**
  - SNS: *Push* para vários destinos.
  - SQS: *Pull* para processamentos assíncronos.
- **Destaques:** Integra com CloudWatch, S3, Lambda, Fan-out (SNS → SQS).

---

21. SWF vs CloudFormation vs OpsWorks

- **SWF (Simple Workflow Service):**
  - Gerencia fluxos de trabalho com etapas humanas ou automatizadas.
  - **Cai pouco na prova**; substituído em muitos casos por Step Functions.
- **CloudFormation:**
  - Infraestrutura como código (IaC).
  - **Use case:** Deploy automatizado e versionado de recursos (stacks).
  - YAML ou JSON.
- **OpsWorks:**
  - Gerencia infraestrutura com **Chef/Puppet**.
  - **Cai raramente.** Foco maior no CloudFormation e Beanstalk.

---

22. AWS DataSync vs Storage Gateway

- **DataSync:**
  - Sincronização **rápida e unidirecional** de dados on-premises → AWS.
  - Suporta S3, EFS, FSx.
  - **Use case:** Migração ou backup periódico.
- **Storage Gateway:**
  - Integra armazenamento local com AWS de forma **transparente**.
  - Tipos:
    - File Gateway (S3)
    - Volume Gateway (EBS snapshots)
    - Tape Gateway (VTL)
  - **Use case:** Ambientes híbridos com aplicações legadas.

---

23. FSx (Cold e Hot Storage)

- **Amazon FSx:** Sistemas de arquivos gerenciados.
- **Tipos principais:**
  - **FSx for Windows File Server**
  - **FSx for Lustre** (alta performance)
  - **FSx for NetApp ONTAP**
  - **FSx for OpenZFS**
- **Cold vs Hot:**
  - FSx **não tem classes de armazenamento "cold/hot" como S3**, mas **FSx for Lustre pode integrar com S3**, com tiering automático entre quente/frio.

---

24. Cross-Region Read Replicas vs RDS Multi-AZ

- **Cross-Region Read Replica:**
  - Alta disponibilidade e leitura global.
  - **Use case:** Leitura distribuída globalmente, recuperação de desastre.
- **Multi-AZ:**
  - Alta disponibilidade, **failover automático**.
  - **Use case:** Alta disponibilidade em uma região.

---

25. Amazon Object Key vs Object Metadata

- **Object Key:** Nome exclusivo do objeto no bucket S3.
- **Metadata:** Dados adicionais (ex: Content-Type, tags).
  - Metadata pode ser **padrão (AWS)** ou **personalizada (user-defined)**.
- **Cai em questões de controle de acesso ou versionamento.**

---

26. Direct Connect vs Site-to-Site VPN

- **Direct Connect:**
  - Conexão dedicada e privada com AWS.
  - Mais estável, menos latência.
  - **Use case:** Aplicações críticas e transferência de dados grandes.
- **VPN Site-to-Site:**
  - Túnel criptografado via Internet.
  - **Mais barato, mais simples**.
  - Use case: Começo de integração on-premises com AWS.

---

27. AWS Config vs AWS CloudTrail

- **CloudTrail:**
  - Auditoria de chamadas da API.
- **AWS Config:**
  - Histórico e conformidade da configuração dos recursos.
  - **Use case:** Ver o estado atual e histórico de recursos, detectar desvios de conformidade.
- **Resumo:**
  - CloudTrail = "Quem fez o quê"
  - Config = "Qual era o estado"

---

28. Security Group vs NACL

Recurso	Security Group	NACL
Tipo	Stateful	Stateless
Nível	Instância/ENI	Subnet
Avaliação	Por instância	Primeiro-matching rule
Regras de saída	Permitidas	Permitidas/Bloqueadas

- **Resumo:** SG = firewall da instância; NACL = firewall da subnet.

---

29. NAT Gateway vs NAT Instance

- **NAT Gateway:**
  - Gerenciado, escalável, alta disponibilidade.
  - **Use case:** Instâncias privadas acessarem a internet.
- **NAT Instance:**
  - Instância EC2 configurada como NAT.
  - **Use case:** Ambientes simples ou customizados.
  - **Menos recomendado** atualmente.

---

30. Geolocation vs Geoproximity (Route 53)

- **Geolocation Routing:**

    - Baseado na **localização do usuário (país/continente/IP)**.
- **Geoproximity Routing (com Route 53 Traffic Flow):**
    - Baseado na **distância entre o usuário e a localização do recurso**, podendo ajustar com bias (pesos).
- **Cai bastante:** diferenças conceituais entre os dois.

---

31. EC2 vs ECS vs Lambda

Serviço	Tipo	Gerenciamento	Escalabilidade
EC2	Instância Virtual	Manual	Manual/Auto Scaling
ECS	Container gerenciado	Gerenciado parcialmente	Alta (com Fargate)
Lambda	Funções Serverless	Totalmente gerenciado	Totalmente automático

---

32. S3 vs EBS vs EFS

Serviço	Tipo	Use Case
S3	Objeto	Backup, arquivos estáticos, web
EBS	Bloco	Disco de EC2
EFS	Arquivo	Compartilhado entre EC2

- **Diferença-chave:** EFS é para acesso compartilhado, EBS é por instância.

---

33. CloudFormation vs OpsWorks vs Elastic Beanstalk

Serviço	Nível Abstração	Gerenciamento
CloudFormation	Infraestrutura (IaC)	Total
OpsWorks	Config Mgmt (Chef)	Médio
Beanstalk	App Deploy	Alto (gerenciado)

---

34. SQS vs SNS vs SES vs MQ

Serviço	Tipo	Use Case
SQS	Fila	Desacoplamento de sistemas
SNS	Pub/Sub	Notificações push
SES	E-mail	Envio de e-mails (SMTP ou API)
MQ	Broker	Integração com sistemas legados

---

35. Security Group vs NACL

Já abordado no item 28.

---

36. S3 vs Glacier

Serviço	Tipo	Latência	Use Case
S3	Objeto	Baixa	Acesso frequente
Glacier	Arquivo frio	Minutos a horas	Arquivamento, backup

- **Cai em perguntas sobre políticas de ciclo de vida (lifecycle).**

---

37. RDS vs DynamoDB vs ElastiCache

Serviço	Tipo	Caso de uso principal
RDS	Relacional	Aplicações tradicionais, joins
DynamoDB	NoSQL (key-value)	Serverless, escalável, baixa latência
ElastiCache	In-memory	Cache, sessões, performance

---

38. RDS Engines vs Aurora

Engine	Tipo	Particularidades
MySQL	Open	Suporte básico
PostgreSQL	Open	Complexidade e extensibilidade
SQL Server	Proprietário	Licença Microsoft
Oracle	Proprietário	Recursos corporativos
Aurora	AWS	Alta performance (5x mais rápida que MySQL)

- Aurora suporta MySQL e PostgreSQL.